



전압 및 전류 모니터링이 가능한 Battery 충전기 설계

◆ 시스템 개요

휴대용 기기에 널리 사용되고 있는 소형 배터리의 충전기를 설계하고 배터리 단자의 전압 및 전류를 모니터링할 수 있도록 한다.

설계 배경

- 전기에너지 공급방식이 교류 위주에서 직류 배터리로 많은 부분이 넘어가고 있다.
- 배터리의 올바른 충전을 위해서는 배터리의 특성을 잘 이해하고 있어야 한다. (CC-CV)
Li 계열 배터리의 단위 셀 전압은 3.7V 을 기준으로 만충전시 4.2V 에 이른다. 본 설계에서는 싱글 셀 기준으로 충전기를 설계한다.
- 충전기 제작시 특히 주의할 점은 Li 배터리의 경우 화재 및 폭발의 위험이 있으므로 지나치게 높은 전압을 인가하거나 과전류를 흐르게 하면 안된다.

충전기 설계 필수 사양

- ① 재충전이 가능한 2차전지의 싱글 셀 배터리에 충전이 가능할 것
 - 재충전이 가능한 이차전지의 종류가 매우 다양하며 NiMH 도 많이 사용되었으나 최근에는 Li-Ion 계열의 배터리가 널리 쓰이고 있음
 - 가능한 예시 : NiMH 배터리, Li-Ion 계열 배터리 (불가능한 항목: 납축전지, NiCd 배터리는 환경유해물질을 포함하므로 사용 금지)
 - 배터리의 용량 및 사이즈 : 500mAh 이상을 원칙으로 하며 사이즈는 제한 없음 (단 18650 과 같이 표준화된 사이즈를 사용할 경우 편리함), 5000mAh 이상의 대용량 배터리를 충전할 경우 충전시간이 오래 걸리고 충전 량 변화에 따라 전압 변동이 빠르게 나타나지 않으므로 가능한 작은 용량을 사용할 것을 권장함
 - 사용하지 않는 전자제품(휴대폰 등)의 배터리를 사용해도 되지만 충전 특성을 실험적으로 제시하여야 함
 - 배터리는 커넥터(Molex) 혹은 소켓을 사용하여 분리가 가능하도록 할 것
- ② 충전 개시 (최소) 전압과 충전 중단 (최대) 전압을 결정할 수 있을 것
(최소 및 최대 전압값이 각각 고정되어 있던 가변이 가능하던 간에 원하는 수치를 맞출 수 있으면 됨)



- ③ 충전 전류의 최대값은 사용하는 배터리의 0.5C 를 넘지 않을 것

(C rate 에 관해서는 아래 참고문헌 참조)

https://web.mit.edu/evt/summary_battery_specifications.pdf

- ④ 충전기에 입력되는 전원 전압은 5VDC 를 원칙으로 하며 입력 단자의 모양은 USB 혹은 Molex 커넥터 사용하여야 함 (Molex C5264RB 또는 유사한 커넥터 사용가능, 암수 구별 및 금속핀 호환성 유의바람)
- ⑤ 충전기 출력과 배터리 사이에도 커넥터를 사용해서 연결되어야 함 (필요시에 직렬로 전류센서 삽입할 것)
- ⑥ 배터리의 단자 전압과 전류는 각각 측정 가능하고 디지털 데이터로 기록되어야 함 (전압과 전류의 보다 정밀한 측정을 위해 필요한 기술은 무엇인가 고민해 보자)

- 최대 충전 전류와 배터리 최대 전압을 고려하여 측정 가능 범위가 적절하고 측정값이 가능한 자세하게 구별이 가능하도록(해상도가 높도록) 설계되어야 함
- 전압과 전류의 모니터링 주기는 1 초를 기준으로 함 (더 빠르게 샘플링 하더라도 1 초마다 데이터를 저장하거나 통신으로 제공할 수 있어야 함. 이 때 전압과 전류값이 동시에 측정된 것이면 좋음. 또한 데이터 오차를 방지하기 위해 SW 프로그램에서 데이터를 가공하는 것도 바람직한 수단임)
- 전압과 전류(소숫점 둘째 자리까지, 단위도 표시)를 txt 파일로 매초 기록해서 저장할 수 있어야 한다.

(결과 보고서에 부록으로 첨부할 것)

- 아두이노 보드를 사용할 경우 시리얼 통신을 통해 실시간으로 PC 화면에 데이터 전송하고 멀티미터 측정값과 비교하여 그 오차를 확인할 예정임

- ⑦ 브이로그 영상 제작 필수

- 장치 제작과정과 시행착오 과정을 3분 내외의 브이로그 영상으로 남겨 제시해야함 (향후 취업에 활용할 것을 감안하여, 유사한 유튜브 영상도 참고해보고, 배속재생, 타임랩스, 스톱모션 등 다양한 촬영 및 편집 기법을 활용해 완성도를 높이는 것을 추천)
- 팀원들이 전원 참여해야 하며, 화면에도 자연스럽게 등장해야 함
- 참고영상1: https://www.youtube.com/watch?v=_UdGCdlKcYs
- 참고영상2: <https://www.youtube.com/watch?v=L7qo3O-HayY>



- 재충전이 가능한 이차전지의 종류가 매우 다양하며 NiMH 도 많이 사용되었으나 최근에는 Li-Ion 계열의 배터리가 널리 쓰이고 있다.
- 가능한 예시 : NiMH 배터리, Li-Ion 계열 배터리 (불가능한 항목: 납축전지, NiCd 배터리는 환경유해물질을 포함하므로 사용 금지)
- 배터리의 용량 및 사이즈 : 500mAh 이상을 원칙으로 하며 사이즈는 제한 없음 (단 18650 과 같이 표준화된 사이즈를 사용할 경우 편리함), 5000mAh 이상의 대용량 배터리를 충전 할 경우 충전시간이 오래 걸리고 충전 량 변화에 따라 전압 변동이 빠르게 나타나지 않으므로 가능한 작은 용량을 사용할 것을 권장함
- 사용하지 않는 전자제품(휴대폰 등)의 배터리를 사용해도 되지만 충전 특성을 실험적으로 제시하여야 함
- 배터리는 커넥터(Molex) 혹은 소켓을 사용하여 분리가 가능하도록 할 것

충전회로의 선정시 고려할 사항

- 최대 충전 전류와 배터리 최대 전압을 고려한 설계가 필요함
 - 과충전 방지를 위한 회로 혹은 기능을 내장하는 것이 필요함
 - 직접 충전용 IC 를 선택하고 구입하여 주변 회로를 꾸며서 충전기를 만드는 방법도 있음 (충전 기제작사 또는 충전기를 내장한 제품 개발이 필요한 회사)
 - 원하는 사양에 맞는 PCB 모듈을 구입해서 충전기를 만드는 방법도 있음
- 단, 이 경우에 는 해당 모듈의 선정이유가 제시되어야 하고, 해당 모듈의 상세한 동작 특성을 (사용된 IC 종류 와 기능을 포함하여) 정확히 파악하고 있어야 한다. (- 모듈 Manual 및 IC Datasheet 이해 필수)
- 전류와 전압을 모니터링 할 수 있어야 하므로 추가적인 센서 및 센싱 회로 HW 와 SW 가 필요함

충전기 사양 관련 가산점 항목

- ① 입력전압 가변 : 충전기 입력 전압의 범위를 가변 시킬 수 있다. (예를 들면 입력전압을 5-14VDC 가변해도 충전이 가능한 경우, 최대 가변 전압 범위와 충전 기록을 제시하면 가산점 부여)
- ② 고속 충전 : 고속 충전이 가능하다. (배터리의 특성을 검토한 후 가능하다는 판단을 하고 고속 충전을 위해 0.2C 이상의 전류로 충전하여 충전 시간을 현저하게 단축한 경우 가산점



부여)

- ③ 고효율 : 충전기가 고효율이다. (충전기의 입력 파워와 출력 파워를 측정해서 효율을 분석하고 충전기 효율이 기준 값을 넘는 경우에 가산점 부여함. 기준 값은 현재 85%로 예상하고 있으나 실험 진행 상황에 따라서 기준을 낮추거나 높이게 될 수도 있음)
- ④ 디지털화 : 현재 아날로그로 되어있는 부분을 디지털화하고 소프트웨어로 처리했다. (예를 들어, 충전 개시 전압과 충전 중단 전압을 소프트웨어적으로 세팅할 수 있게 하는 등)
- ⑤ 그 외 새로운 아이디어 : 측정된 배터리 단자 전압과 전류를 활용하여 (향후에) 무엇을 할 수 있을까? (새로운 아이디어를 제안하고 그것과 관련된 특허 분석을 한 경우 가산점 부여, 검색어 제시 및 최소 5 건 이상의 특허 내용 비교 검토 결과 필요함)

◆ 채점기준

- ✓ 제작된 시스템의 정확한 기능 동작과 최종 완성도를 고려하여 채점하며 특히 다음 사항에 주안점을 두고 평가한다.

(1) 제안서평가 - 10 점

(2) 발표평가 - 30 점

- 구현 과정에 대한 설명의 명확성
- 목표 스펙 도달 유무를 체크하기 위한 객관적인 반복 실험 결과의 정확한 표시 여부
- 결과에 대한 고찰의 논리성 등을 중요하게 살펴볼 예정임
- 발표자료가 정확하고 우수하며 발표자가 내용을 잘 전달 하였는지도 중요함

(3) 보고서평가 - 40 점 (※ 보고서 평가가 매우 꼼꼼하게 진행될 예정임)

(4) 브이로그 영상 평가 - 20 점

(5) 가산점 - 위에 제시한 가산점은 항목별로 1 점~5 점 범위에서 가산점 부여

- 가산점 부가 기준은 위 4가지 이외에도 교과목 담당 교수님이 추가로 제시할 수 있음

◆ 제안서 포함 내용

설계 제안서는 조별로 수업별로 정해진 시간에 제출하며, 최소한 다음의 내용을 포함한다.

1. 설계하고자 하는 시스템의 구조 및 기능 (제시된 설계 요구 목표의 만족 여부 포함)
2. 시스템 구현을 위한 아이디어
3. 예상되는 결과물의 형태 및 시험 방법



4. 예산, 일정 및 역할 분담

◆ 결과 보고서 포함 내용

시스템을 최종 제작한 이후에 시연과 함께 최종 결과 보고서를 제출하며, 결과 보고서에는 최소한 다음의 내용을 포함한다.

1. 구현된 시스템의 상세 기능과 상세 회로도 및 설명
2. 시스템의 동작 테스트 방법 및 시험 결과 - 동영상 촬영 권장함
3. 구현된 시스템의 제한점과 향후 개선방안
4. 모니터링시 저장한 txt 파일을 부록으로 첨부할 것
5. 결과 보고서의 충실도를 높이기 위해 발표 평가 이후 7일 이내에 공지된 기한 내에 결과보고서를 업로드하며 다음과 같은 사항을 참고할 것
 - 충분한 자료조사를 한 후에 연구 배경, 회로 및 부품 선정, 선정된 배터리 데이터 등 사전 준비 에 관한 주요 내용을 세부 목차를 만들어서 상세히 서술할 것
 - 실제 충전기 설계 프로젝트 수행의 전체 과정을 논리적으로 서술하고 특히 시험 계획 수립 (조건과 절차) 및 시험 결과에 대해 실측 데이터를 중심으로 서술할 것 (도표, 그래프 사용을 권장함)
 - 시험 결과가 목표한 사양(specification)을 만족하는지에 대한 검토 및 오차 원인 분석 등 고찰을 작성할 것
 - 본 설계 프로젝트 수행 중 트러블 슈팅 사례가 있으면 사례별로 현상-원인-해결방안 제시
 - 현실적 제한요소(예를 들면 커넥터 사용 등)를 반영한 사례가 있으면 제시할 것
 - 본 프로젝트 수행으로 얻은 성과 및 향후 기대 효과를 서술할 것
 - 본 프로젝트 수행 시 참고한 자료를 일반적인 참고문헌 작성 양식에 맞게 정리할 것보고서의 목차가 잘 정리되고 장, 절 제목이 적절히 부여되어야 함
 - 보고서의 편집상태가 보기 좋게 편집되어 있어야 함
 - 모든 그림에는 그림 번호와 그림 제목이 명기되어야 함 그래프나 표에 수치를 기록할 때 단위가 표시되어야 함